

TÓPICOS ESENCIALES EN LTSPICE

José Ramos López
Universidad de El Salvador
Escuela de Ingeniería Eléctrica
ELC-115

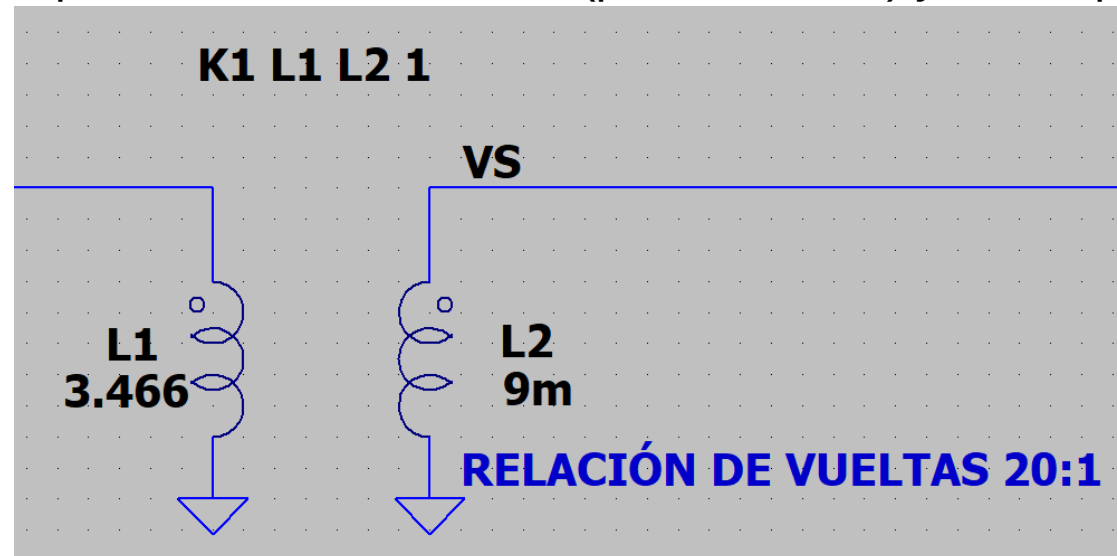
CONTENIDO

- Simulando transformadores
- Evaluando magnitudes eléctricas
- Definiendo e incrementando variables en pasos
- Importando modelos de terceras partes
- Gestionando bibliotecas

Simulando transformadores

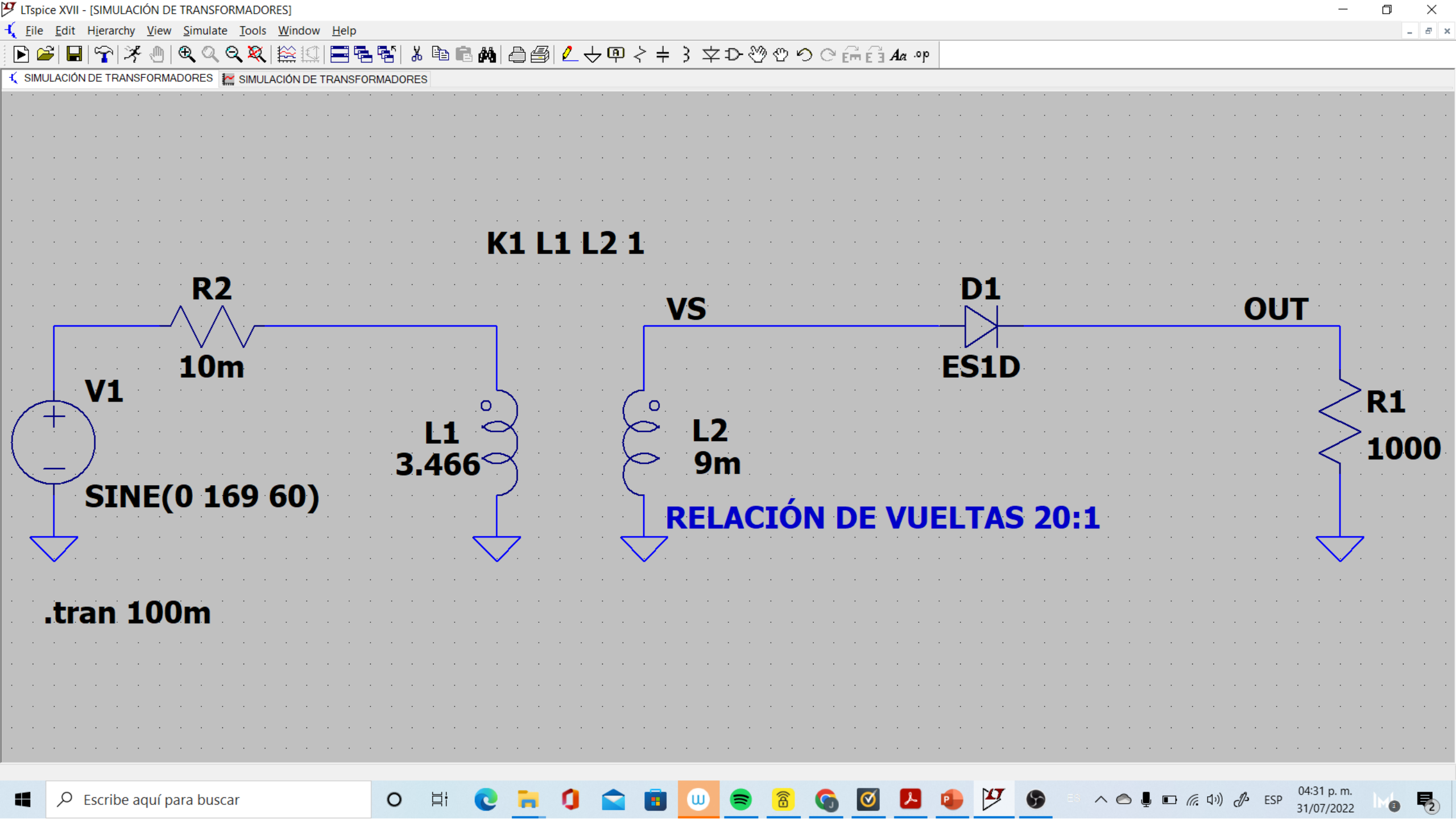
Creando un modelo de transformador

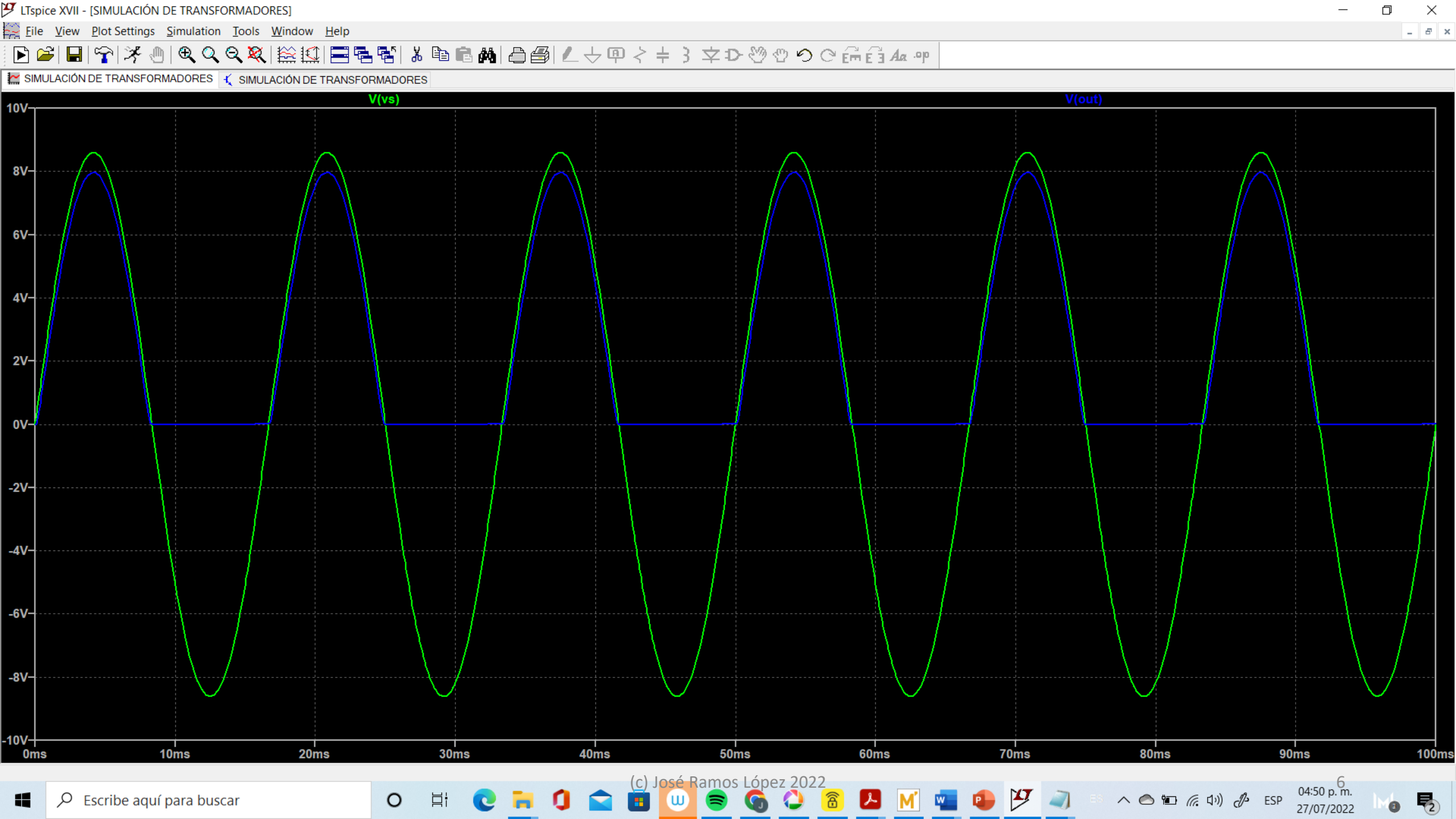
- Dibuje cada bobinado como un inductor
- Agregar una directiva SPICE a su esquema a través del menú Editar
- Definir la inductancia mutua a través de una instrucción K utilizando un coeficiente de acoplamiento de 1 (transformador ideal)
- Se mostrará el punto de fase (orientación de bobinado)
- Establezca la relación de vueltas eligiendo los valores correctos del inductor; la inductancia es proporcional al cuadrado de la relación de vueltas
- Reposicione los inductores (punto de fase) y las etiquetas según sea necesario

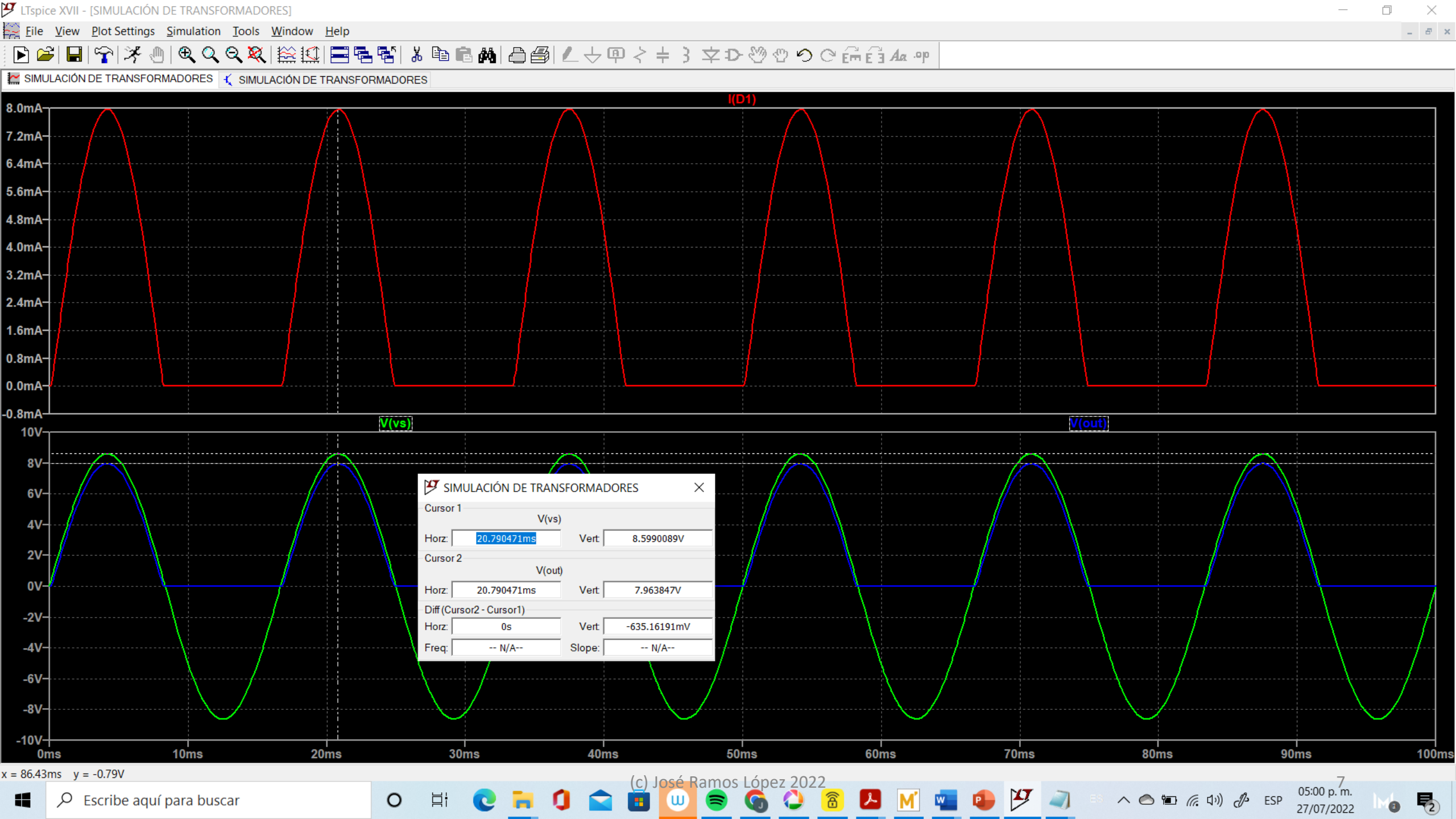


$$\frac{L_1}{L_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$$

Al incluir un postulado K, se mostrarán los puntos de marca de polaridad de los inductores

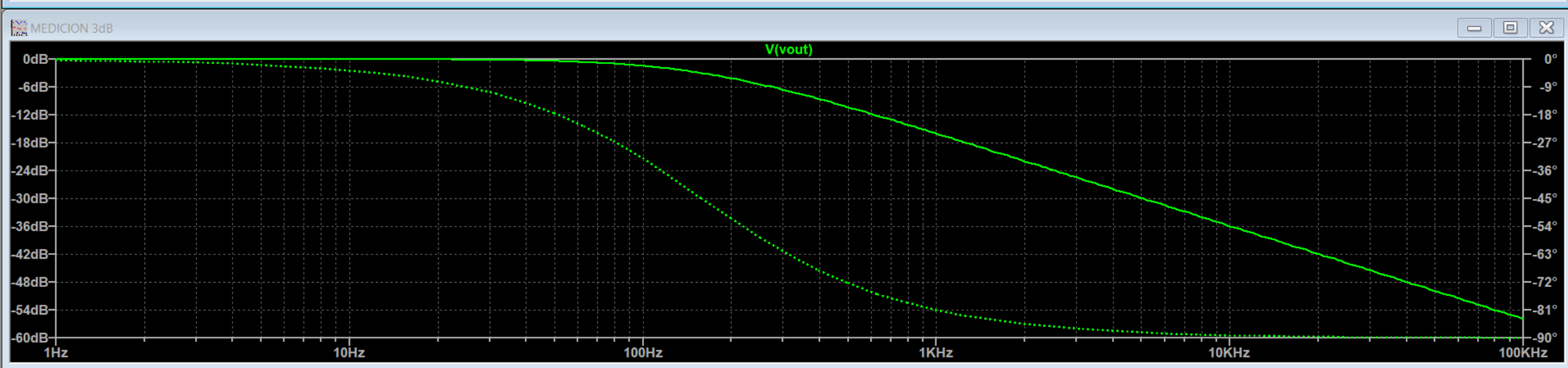
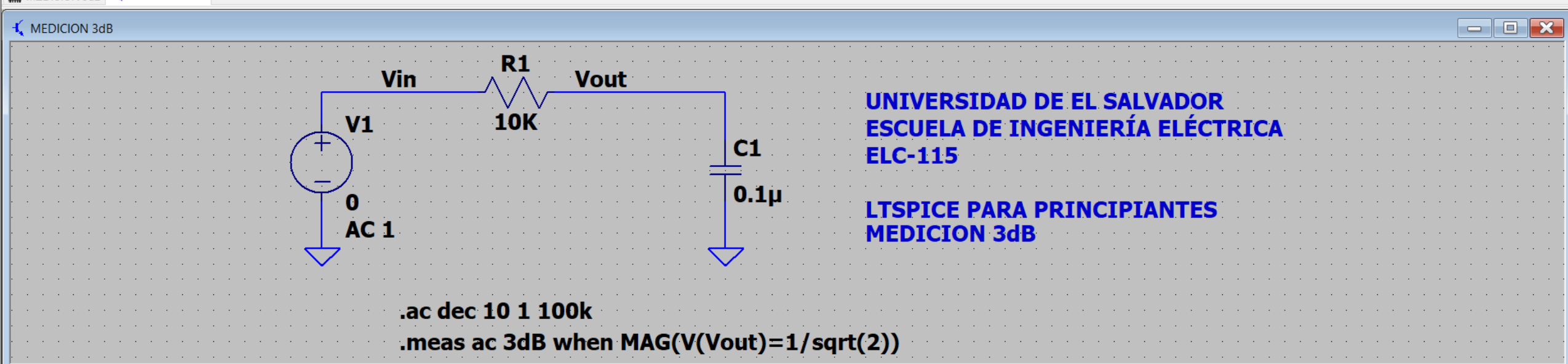


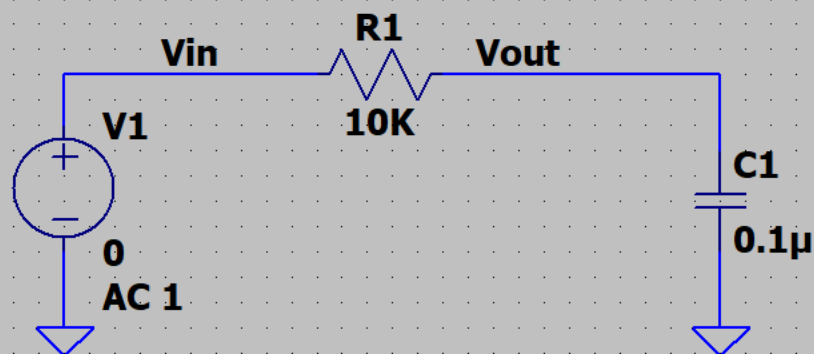




Evaluando magnitudes eléctricas

Recordando el punto de frecuencia de -3dB de la red paso bajo



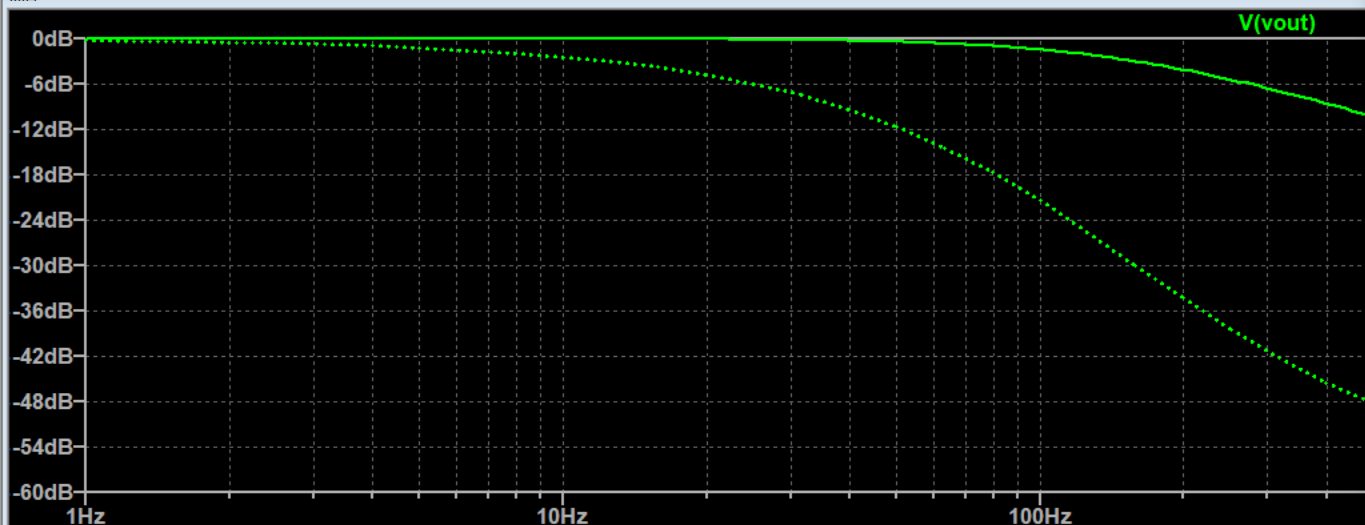


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
ELC-115

LTSPICE PARA PRINCIPIANTES
MEDICION 3dB

.ac dec 10 1 100k

.meas ac 3dB when $MAG(V(Vout)=1/\sqrt{2})$



Circuit: * C:\Users\50370\Documents\LTspiceXVII\examples\Educational\MEDICION 3dB.as

3db: mag(v(vout)=1/sqrt(2)) AT 159.204

Date: Wed Jul 27 17:21:00 2022

Total elapsed time: 0.048 seconds.

tnom = 27

temp = 27

method = trap

totiter = 0

traniter = 0

tranpoints = 0

accept = 0

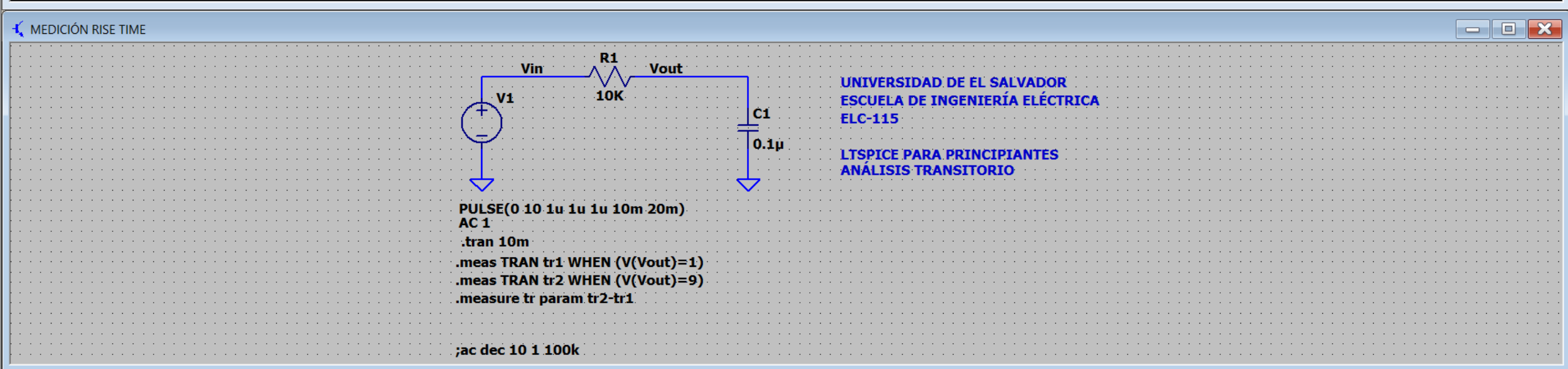
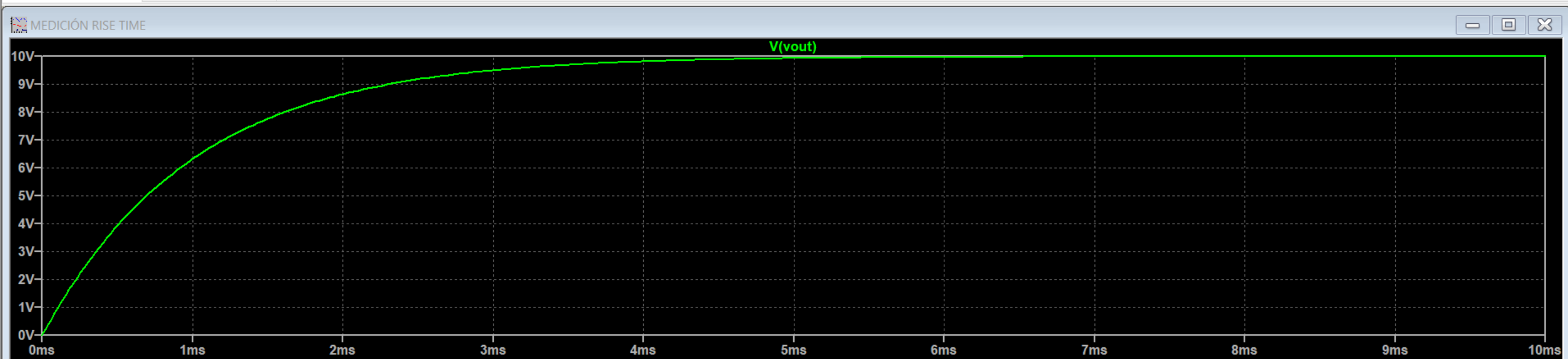
rejected = 0

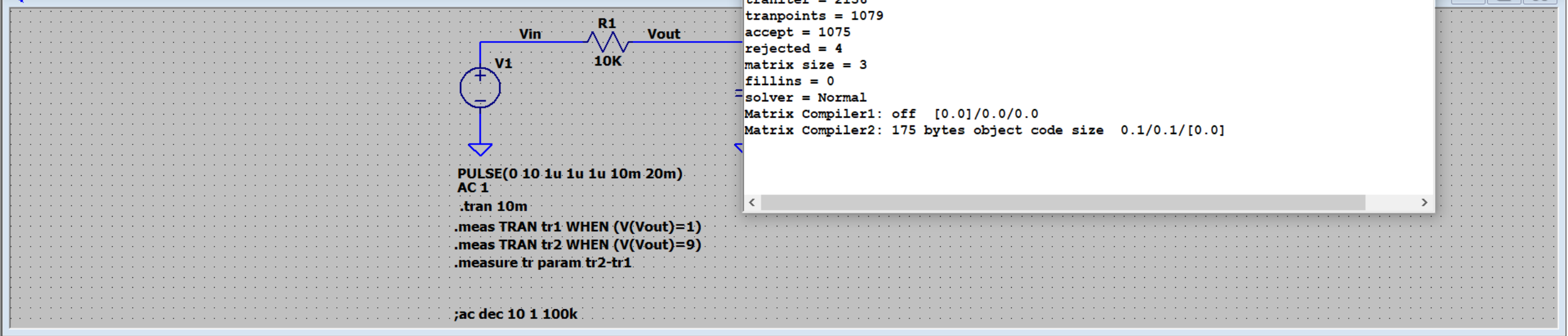
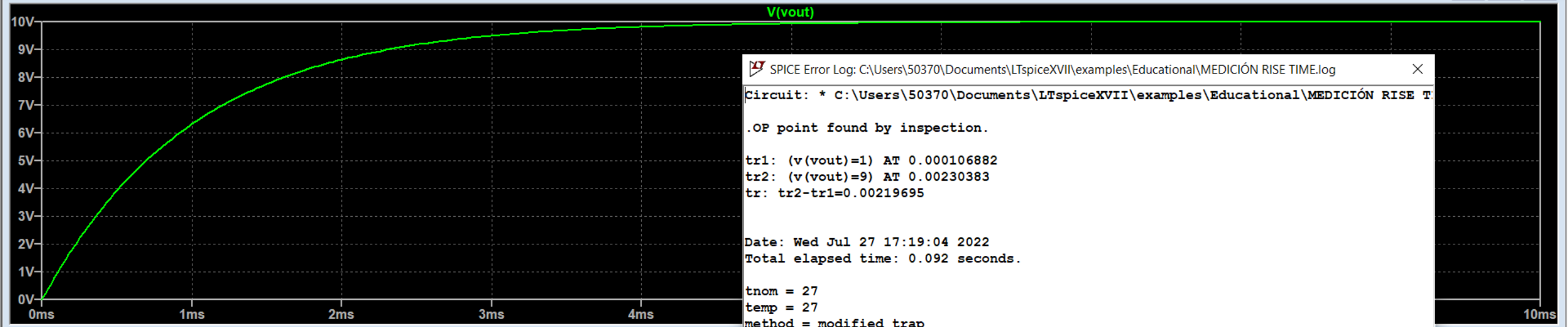
matrix size = 3

fillins = 0

solver = Normal

Medición de rise time





SPICE Error Log: C:\Users\50370\Documents\LTspiceXVII\examples\Educational\MEDICIÓN RISE TIME.log

Circuit: * C:\Users\50370\Documents\LTspiceXVII\examples\Educational\MEDICIÓN RISE TIME

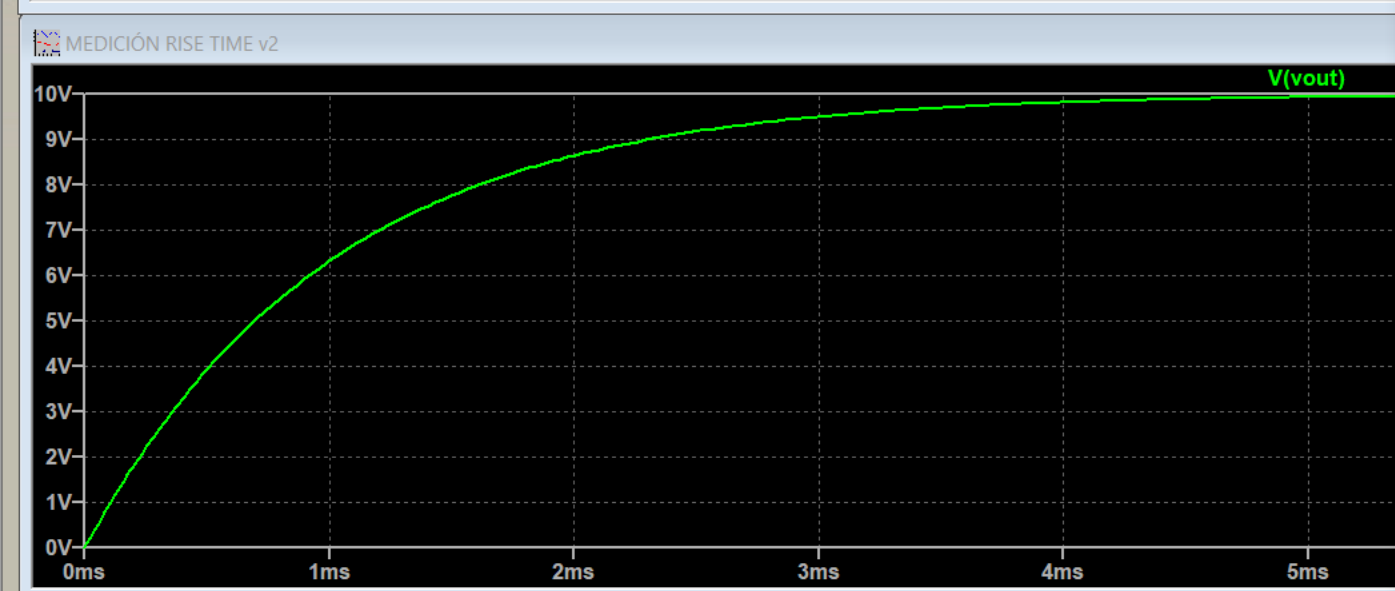
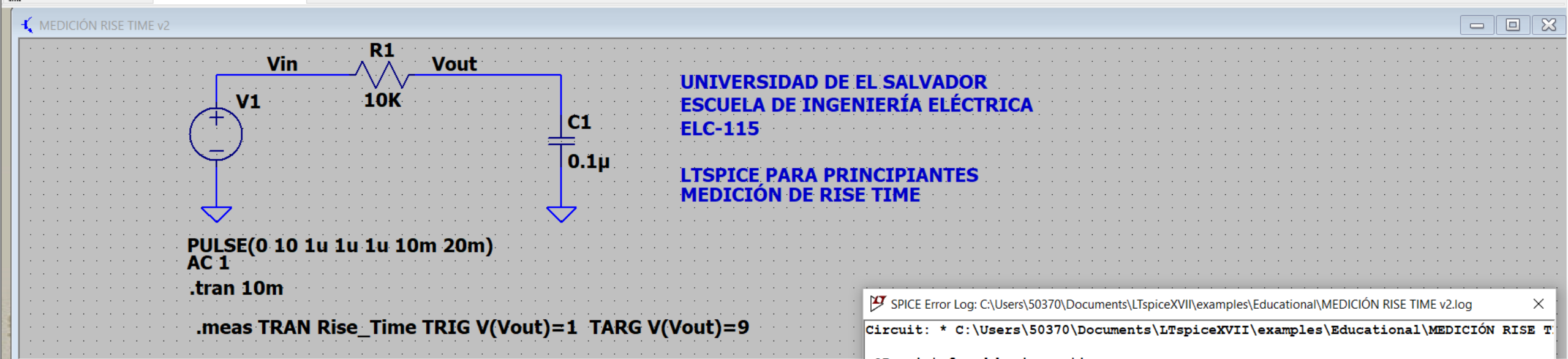
.OP point found by inspection.

tr1: (v(vout)=1) AT 0.000106882
 tr2: (v(vout)=9) AT 0.00230383
 tr: tr2-tr1=0.00219695

Date: Wed Jul 27 17:19:04 2022
 Total elapsed time: 0.092 seconds.

tnom = 27
 temp = 27
 method = modified trap
 totiter = 2156
 traniter = 2156
 tranpoints = 1079
 accept = 1075
 rejected = 4
 matrix size = 3
 fillins = 0
 solver = Normal
 Matrix Compiler1: off [0.0]/0.0/0.0
 Matrix Compiler2: 175 bytes object code size 0.1/0.1/[0.0]

Medición alternativa de rise time



SPICE Error Log: C:\Users\50370\Documents\LTspiceXVII\examples\Educational\MEDICIÓN RISE TIME v2.log

Circuit: * C:\Users\50370\Documents\LTspiceXVII\examples\Educational\MEDICIÓN RISE TIME v2

.OP point found by inspection.

rise_time=0.00219695 FROM 0.000106882 TO 0.00230383

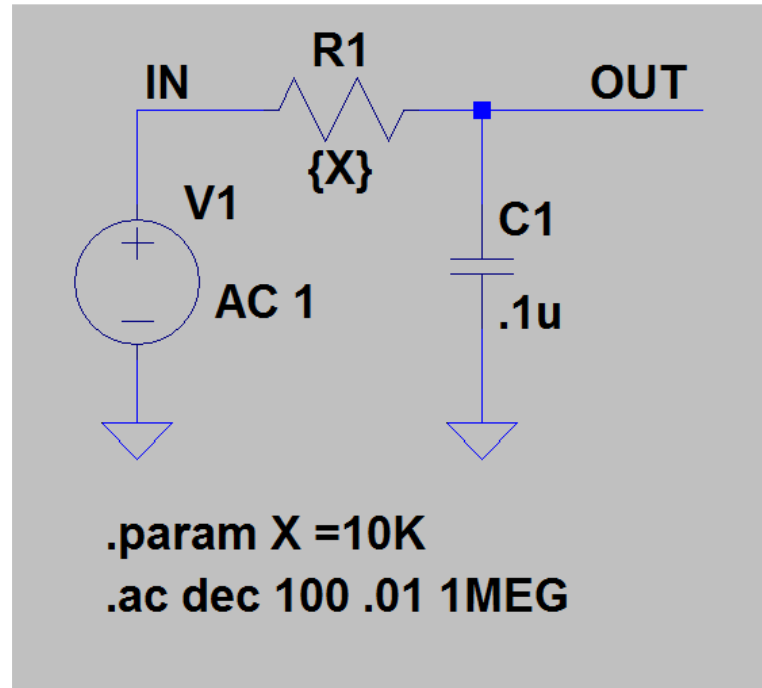
Date: Thu Jul 28 17:24:34 2022
Total elapsed time: 0.097 seconds.

tnom = 27
temp = 27
method = modified trap
totiter = 2156
traniter = 2156
tranpoints = 1079
accept = 1075
rejected = 4
matrix size = 3
fillins = 0
solver = Normal
Matrix Compiler1: off [0.0]/0.0/0.0
Matrix Compiler2: 175 bytes object code size 0.0/0.1/[0.0]

Definir e incrementar parámetros [paso a paso]

Parámetros definidos por el usuario

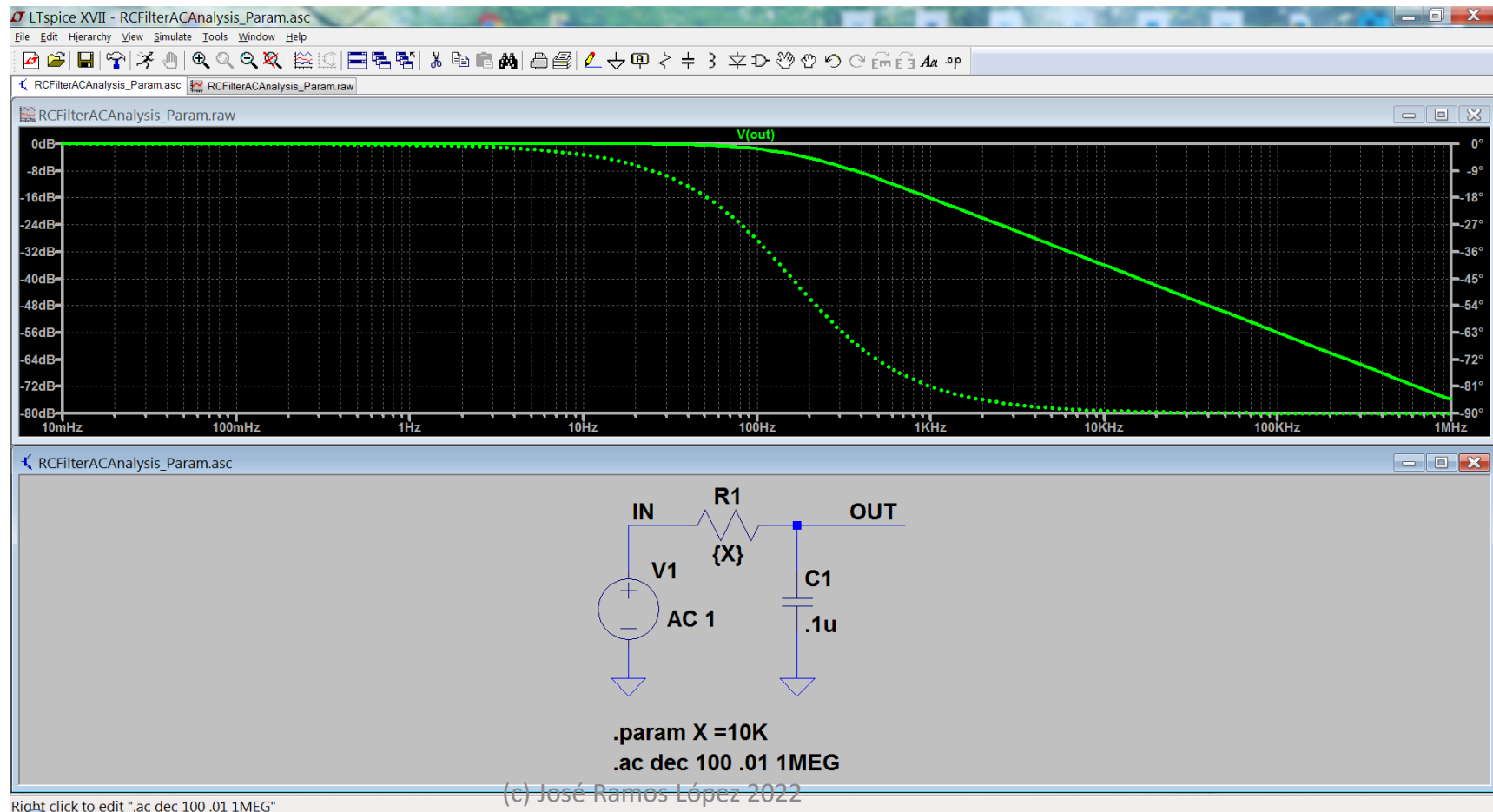
- La directiva SPICE `.param` permite la creación de variables definidas por el usuario.
- ► Para definir un valor de componente como variable, reemplace el valor de componente por un nombre de variable
- encerrados en llaves. Ejemplo: `{X}`
-



Fuentes Lineales por Tramos (Piece wise linear sources)

- Los resultados de la simulación son los mismos que cuando el valor del componente se definió como 10K.

-



Parámetros definidos por el usuario

- Los parámetros también se pueden usar dentro de las fuentes.
- ► Se pueden utilizar múltiples parámetros simultáneamente
-

LTspice IV - [CinRippleCurrent.asc]

Input capacitor ripple current simulation for dual phase and single phase buck converters

Note:
Phase separation = 180 degrees

* circuit parameters
.param Vout1 1.2
.param Iout1 15
.param Vout2 1.2
.param Iout2 15
.param Vin 12
.param Fsw 400K

* calculations
.param Ton1 = Vout1 / Vin / Fsw
.param Ton2 = Vout2 / Vin / Fsw
.param Tperiod = 1 / Fsw
.param Tdelay_ph2 = 0.5 / Fsw
.tran 500u

Independent Current Source - Ipulse_phase_1

Functions
☐ (none)
☒ PULSE(I1 I2 Tdelay Trise Tfall Ton Period Ncycles)
☐ SINE(Ioffset Iamp Freq Td Theta Phi Ncycles)
☐ EXP(I1 I2 Td1 Tau1 Td2 Tau2)
☐ SFFM(Ioffset Iamp Fcar MDI Fsig)
☐ PWL(I1 I1 I2 I2...)
☐ PWL FILE: Browse
☐ TABLE(v1 i1 v2 i2...)

DC Value
DC value:
Make this information visible on schematic: ☐

Small signal AC analysis(AC)
AC Amplitude:
AC Phase:
Make this information visible on schematic: ☒

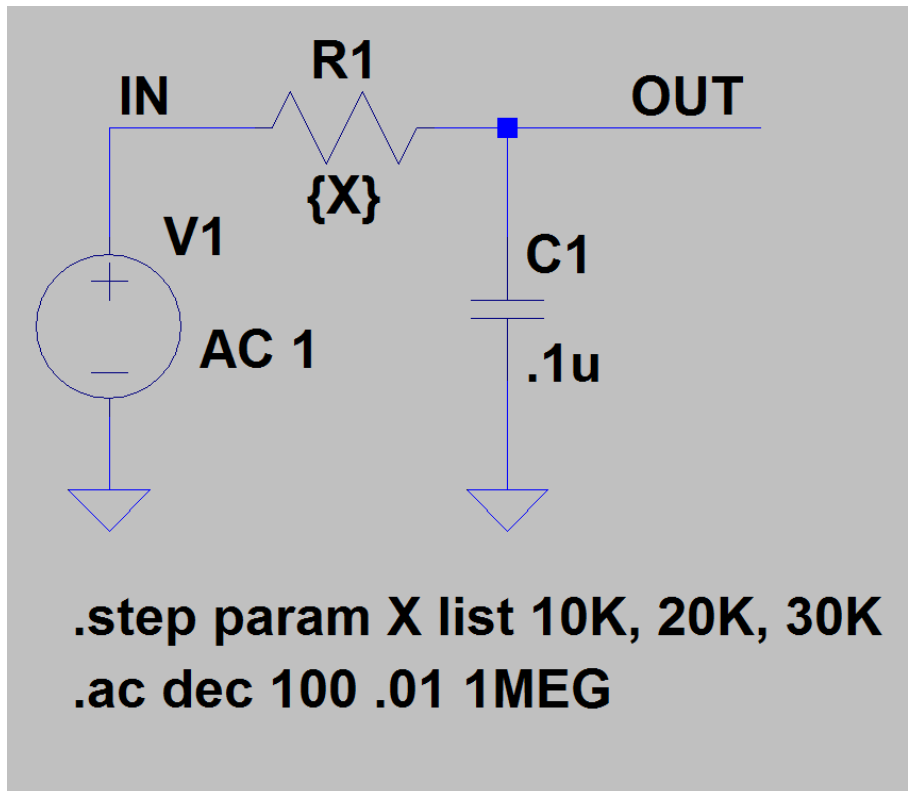
Parasitic Properties
This is an active load: ☐
Make this information visible on schematic: ☒

I1[A]: 0
I2[A]: {Iout1}
Tdelay[s]: 0
Trise[s]: 10n
Tfall[s]: 10n
Ton[s]: {Ton1}
Tperiod[s]: {Tperiod}
Ncycles:
Additional PWL Points
Make this information visible on schematic: ☐

Cancel OK

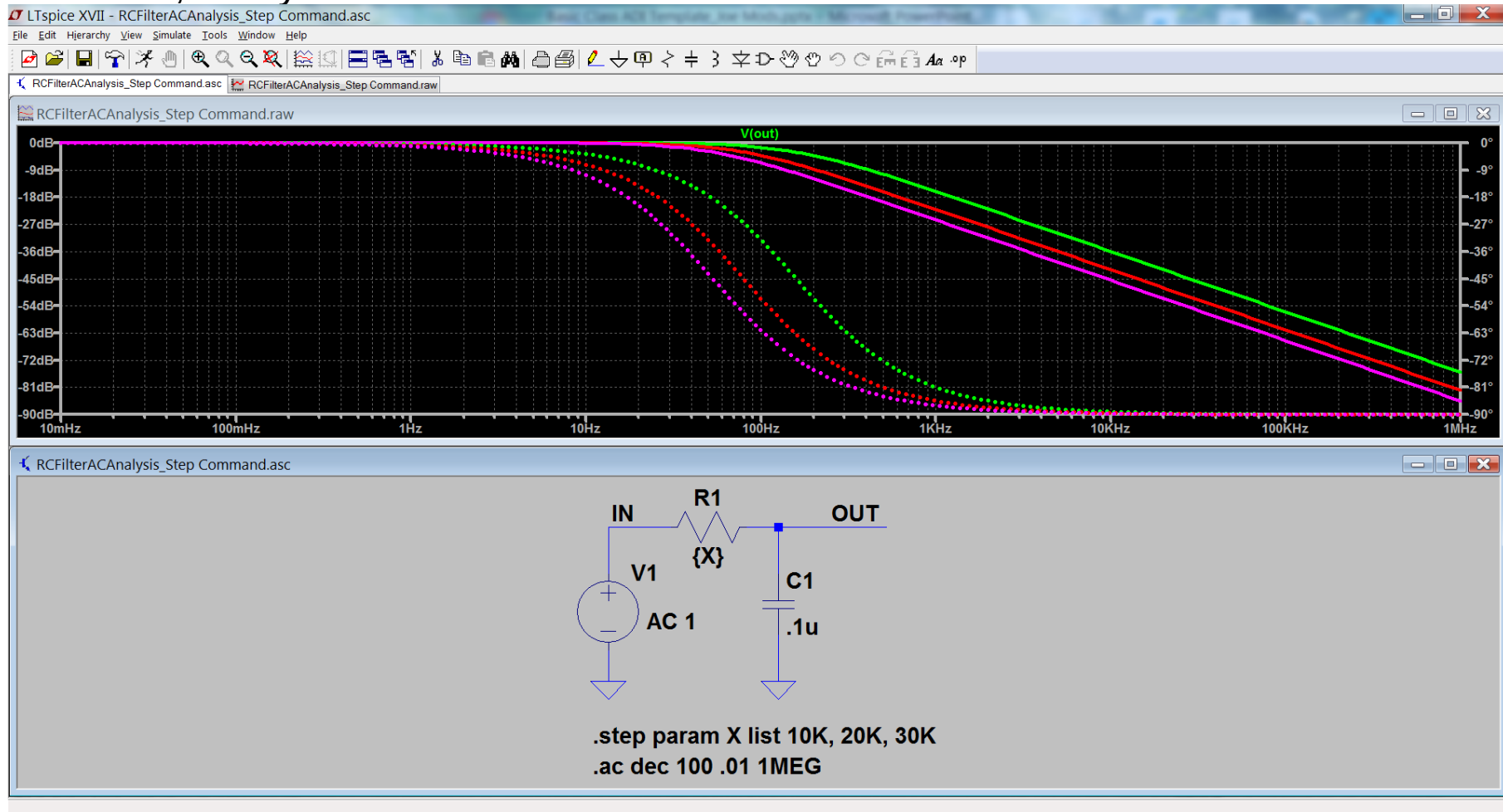
Incrementando parámetros

El comando STEP se puede utilizar para variar una variable de componente en un rango de valores para trazar una familia de curvas



Incrementando parámetros

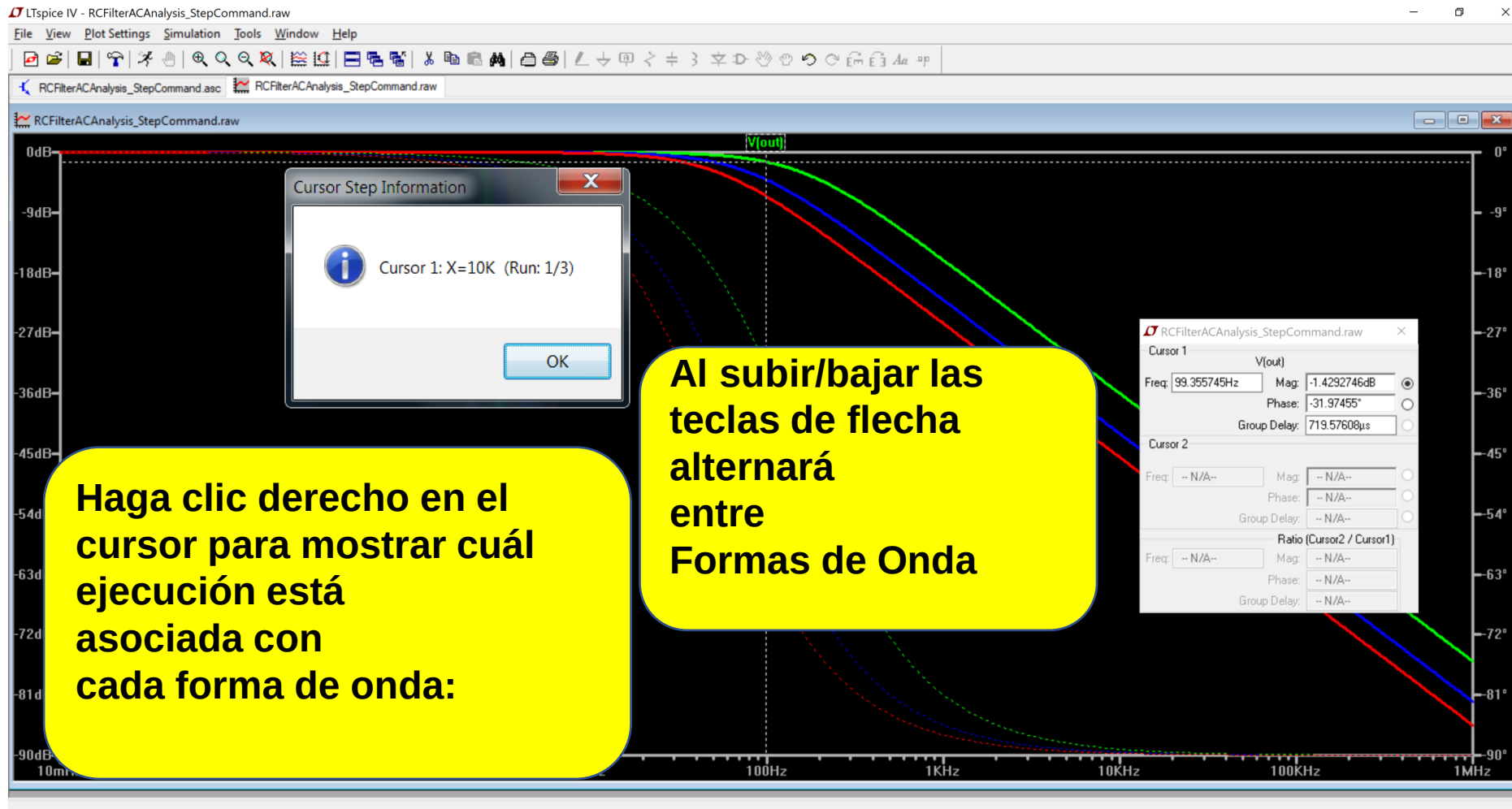
- Para este ejemplo de análisis de CA, el resultado de la simulación incluye tres gráficas de Bode, una para $R = 10K$, $20K$ y $30K$



Incremento de parámetros

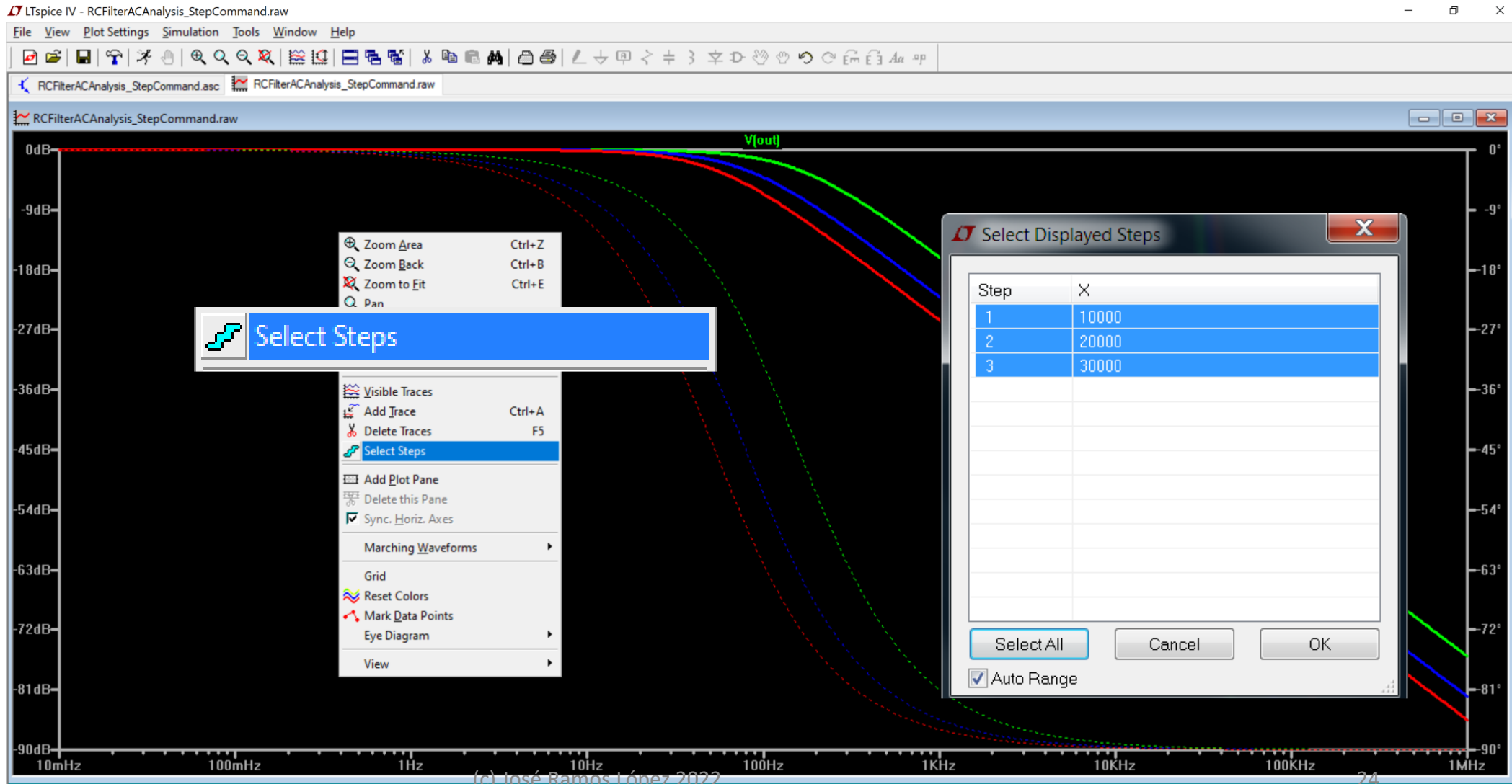
- Linear: *.step <stepped element> <start> <stop> <increment>*
- *.step I1 10u 100u 10u;*
- Incrementa la Fuente de corriente I1 de 10u a 100u en pasos de 10u
- *.step temp -55 125 10*
- Incrementa la temperatura de -55 °C a 125 °C en pasos de 10 °C
-
- List: *.step <element> list <value1> <value2> ... <valuen>*
- *.step NPN 2N2222(VAF) LIST 50 75 100*
- Define pasos de parámetro VAF del modelo NPN con 50, 75 y 100

Barrido de parámetros: identificación de corridas



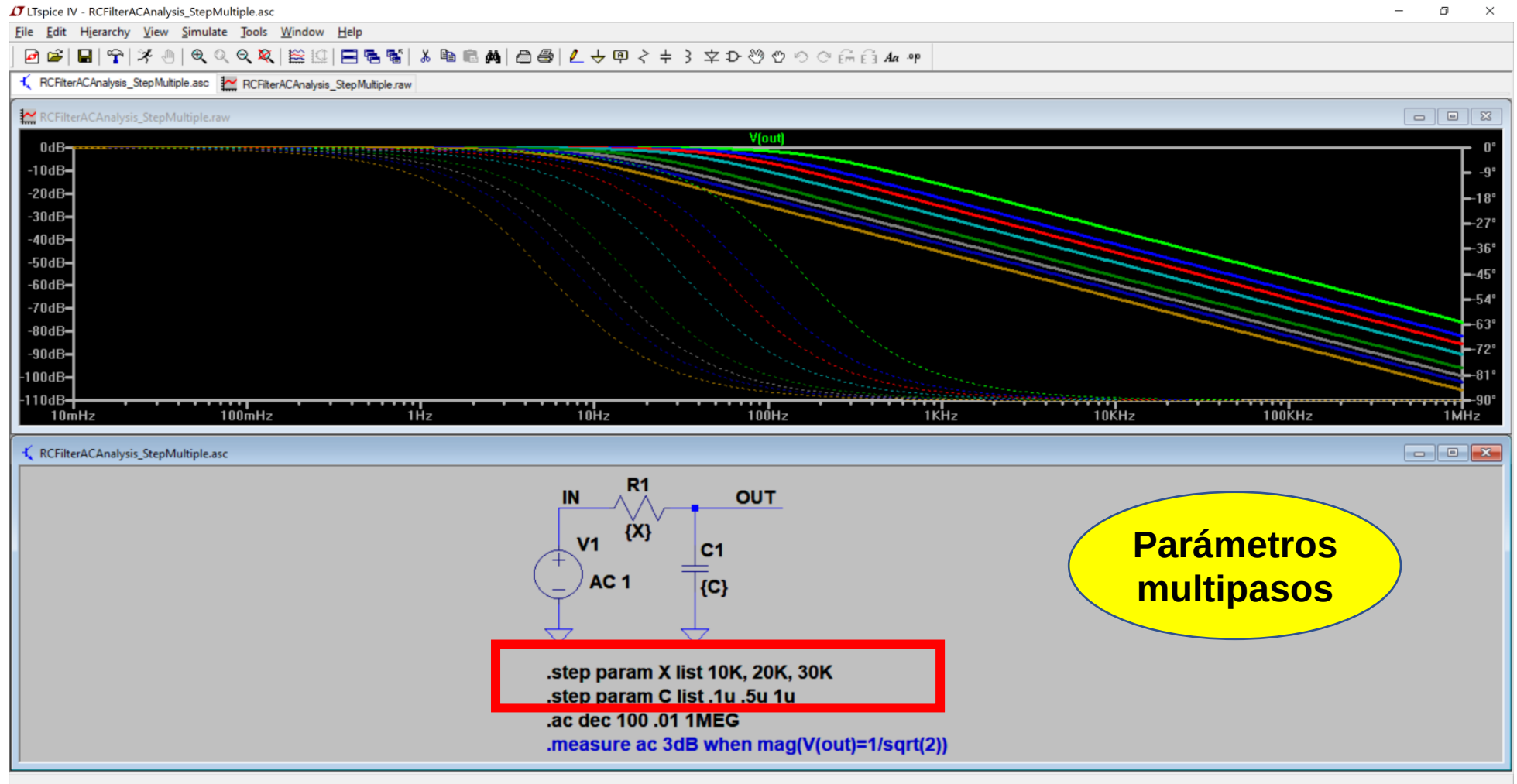
Barrido de parámetros: elección de ejecuciones

- Utilice la opción "Seleccionar pasos" para elegir cuál(es) corrida(s) se muestra(n) (haga clic con el botón derecho en el panel de trazado)



Incremento en Pasos de múltiples parámetros

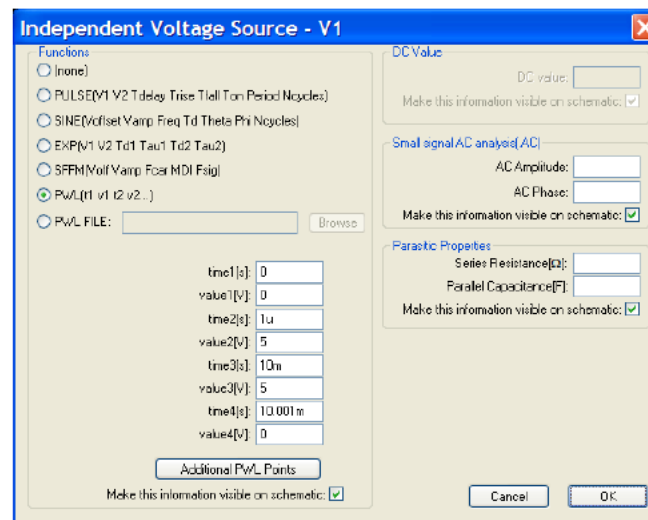
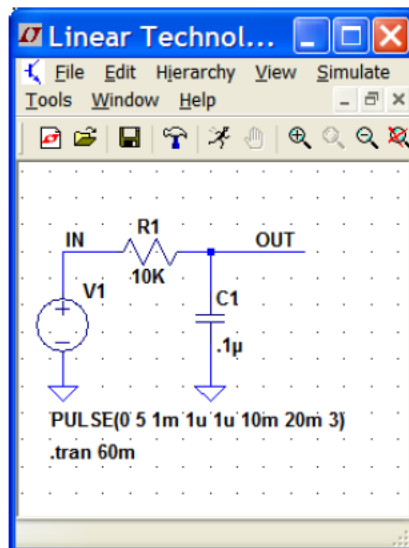
- Si tiene varios parámetros escalonados, todas las combinaciones se escalonarán (los barridos de pasos pueden ser anidado hasta tres niveles de profundidad)



Fuentes Lineales por Tramos (Piece-wise linear)

Creando una fuente de tensión PWL

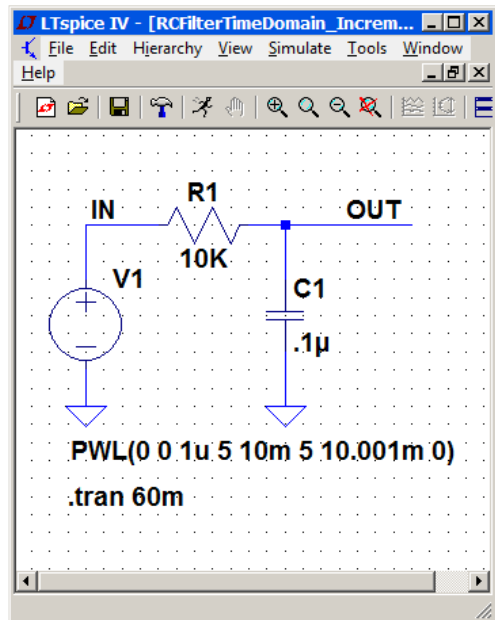
- Abra el archivo de simulación titulado “RCFilterTimeDomain.asc”
- ▶ Ejecute la simulación y sondee los nodos IN y OUT
- ▶ Haga clic con el botón derecho en la fuente de voltaje y seleccione la función PWL
- ▶ Configurar la fuente PWL para recrear manualmente la forma de onda de pulso como se muestra en la ventana de la fuente de voltaje a la derecha
- ▶ Vuelva a ejecutar la simulación. Observe que un solo pulso está ahora presente.



RCFilterTimeDomain.asc

Creación de una fuente de voltaje PWL: incrementando el tiempo

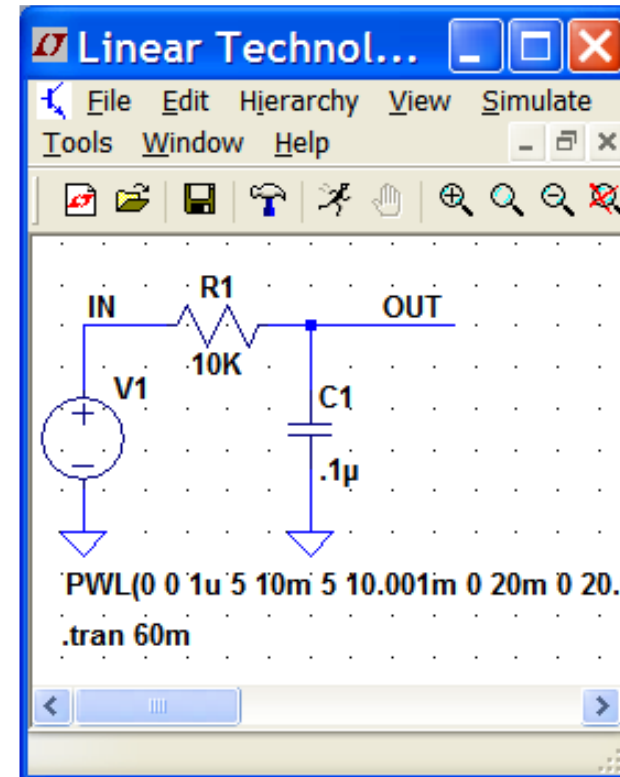
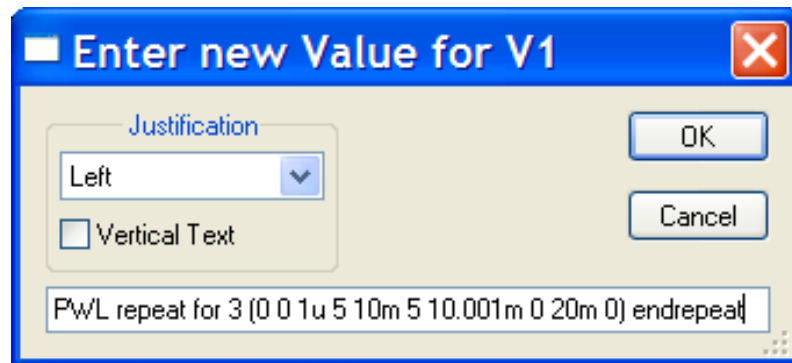
- Un intervalo de tiempo PWL se puede incrementar como opuesto a usar el tiempo absoluto.
- ► Ejemplo: Para moverse 1usec en el tiempo después de 10msec, un valor de tiempo de +1u puede ser introducido en lugar de 10.001m.
- ► Para el ejercicio de clase, reconfigure la Fuente PWL utilizando este método.



The dialog box for configuring the Independent Voltage Source V1. The 'Functions' section has the 'PWL(t1 v1 t2 v2...)' option selected. The 'DC Value' section has the 'DC value' field empty and the 'Make this information visible on schematic' checkbox checked. The 'Small signal AC analysis(AC)' section has the 'AC Amplitude' and 'AC Phase' fields empty and the 'Make this information visible on schematic' checkbox checked. The 'Parasitic Properties' section has the 'Series Resistance[Ω]' and 'Parallel Capacitance[F]' fields empty and the 'Make this information visible on schematic' checkbox checked. The 'Additional PWL Points' section has the following values: time1[s]: 0, value1[V]: 0, time2[s]: +1u, value2[V]: 5, time3[s]: +10m, value3[V]: 5, time4[s]: +1u, value4[V]: 0. The 'Make this information visible on schematic' checkbox is checked.

Repitiendo una fuente PWL

- Abra el archivo de simulación titulado "RCFilterTimeDomainRepeat.asc" (o dibujar el esquemático)
- ▶ Ejecutar la simulación y sondear los nodos IN y OUT
- ▶ Haga clic con el botón derecho en la cadena de texto PWL y use el comando Repeat para crear tres ciclos de la onda cuadrada de entrada.



TÓPICOS ESENCIALES EN LTSPICE: PARTE 2

José Ramos López
Universidad de El Salvador
Escuela de Ingeniería Eléctrica
ELC-115

CONTENIDO

- Importando modelos de terceras partes
- Gestionando bibliotecas

Importando modelos de terceros

Dos tipos de modelos SPICE de terceros

► .MODEL

- Dispositivos SPICE intrínsecos como diodos y transistores
- El comportamiento del dispositivo es intrínsecamente entendido por SPICE
- La declaración proporciona los parámetros para especificar las características eléctricas del componente
-

► .SUBCKT

- Definir el componente modelado por una colección de circuitos (de dispositivos SPICE intrínsecos) como un amplificador operacional
-

El método para importar un modelo en LTspice depende de si se dispone de un modelo como un archivo .MODEL o un archivo .SUBCKT

Sintaxis de los modelos SPICE intrínsecos

- *.model* *<modelname>* *<DeviceType>* (*<parameter list>*)

Definición de modelo intrínseco

Parámetros

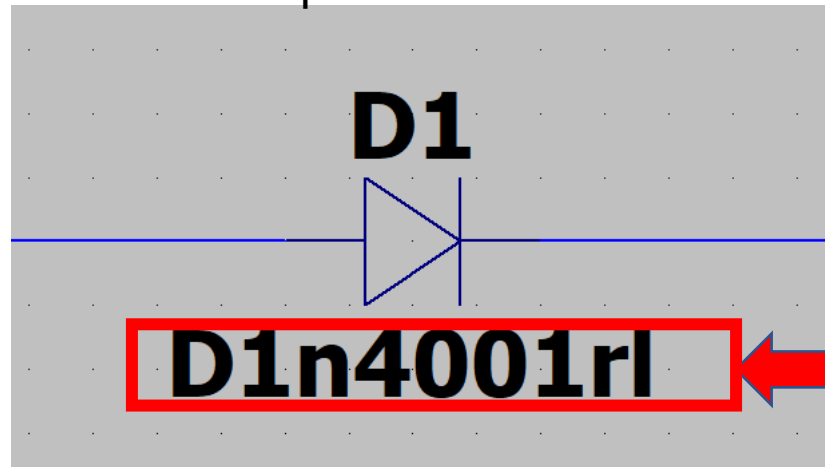
.MODEL D1n4001rl D (IS=1.22478e-08 RS=0.0414786 N=1.83369 EG=0.6
+XTI=0.05 BV=50 IBV=1e-08 CJO=1e-11
+VJ=0.7 M=0.5 F=0.5 TT=1e-09
+KF=0 AF=1)

Tipo de dispositivo

Nombre del modelo

Importación de modelos SPICE intrínsecos

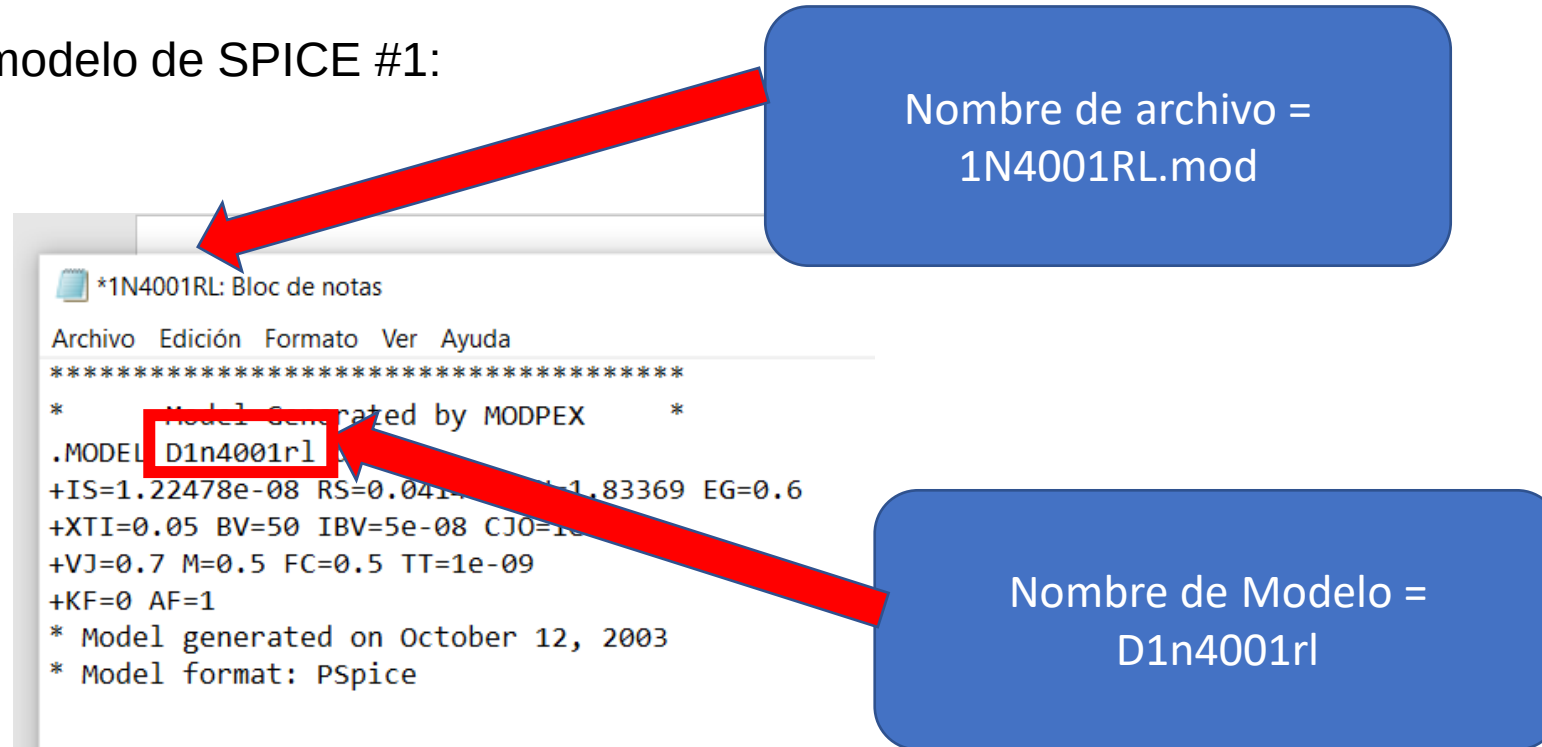
- ► Descargue el archivo de modelo del sitio web del fabricante en su directorio de trabajo
- ► Agregue `.include [path(optional)] spicemodel_filename.abc` al esquema
- La ruta de acceso se puede omitir si el archivo está en el mismo directorio que el archivo esquemático (recomendado)
- ► Abra el archivo de modelo en LTspice y anote el nombre y el tipo de dispositivo
- ► Agregue el símbolo de tipo de dispositivo y edite el atributo de componente (Ctrl + clic derecho) para que coincida con el nombre del dispositivo contenido en el archivo de modelo SPICE
-
-



Nombre de dispositivo
Haga click derecho para editar

Modelos intrínsecos de terceros: archivo de modelo

- Ejemplo de modelo de SPICE #1:



- El nombre de archivo de la instrucción .include debe coincidir con el nombre de archivo de modelo
- El nombre del dispositivo del símbolo en el esquema debe coincidir con el nombre del modelo

Sintaxis de subcircuitos

```
.subckt <modelname> <odelist>
<circuit of intrinsic devices>
<definition of intrinsic models>
.ends
```

- Los modelos intrínsecos definidos dentro de un .subckt son accesibles solamente dentro de ese modelo .subckt

Modelos intrínsecos dentro de subcircuito

Modelo de subcircuito definición

Nodos

Nombre de Modelo

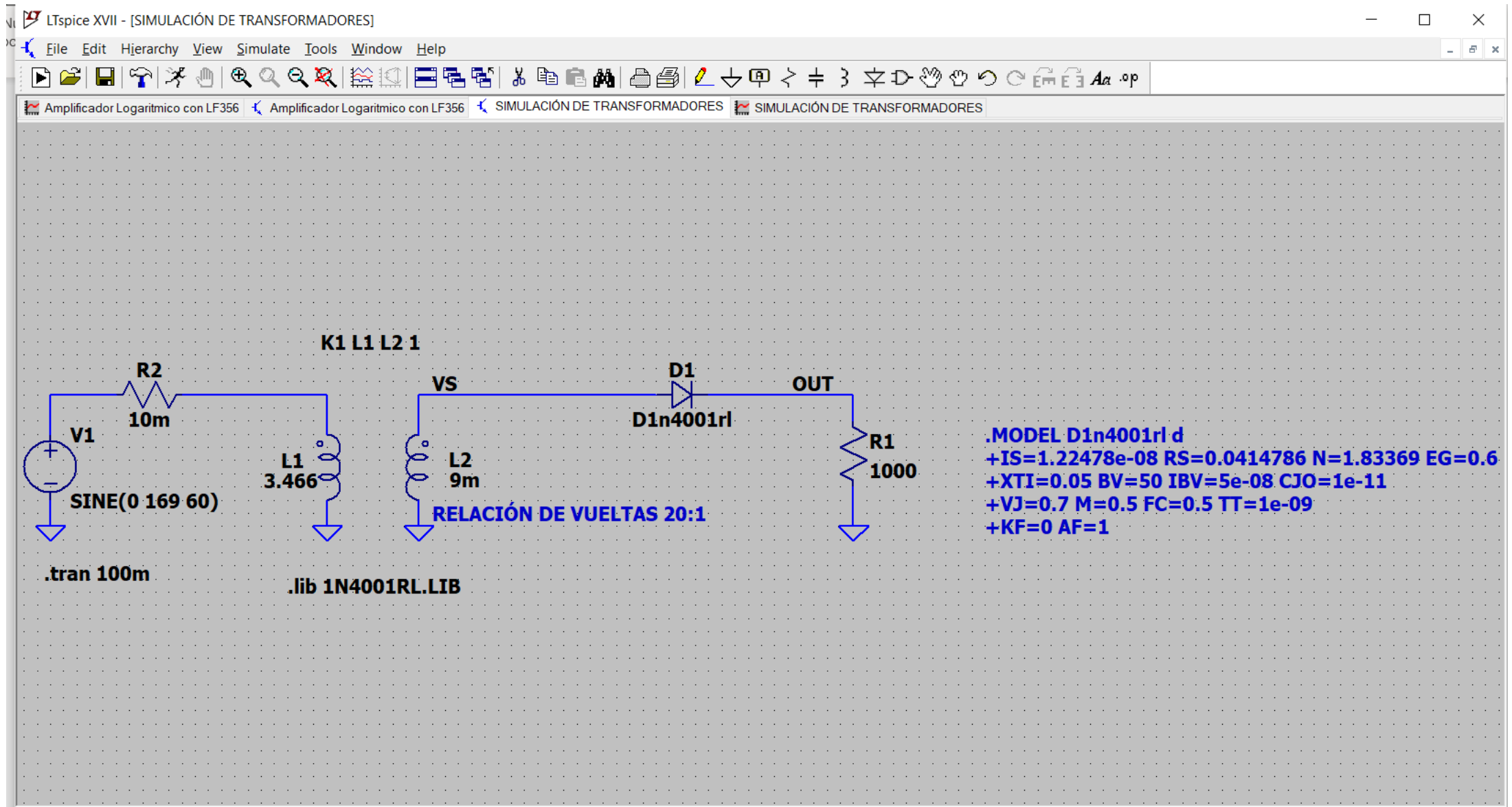
```
LF356: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
connections: non-inverting input
              inverting input
              positive power supply
              negative power supply
              output
              1 2 99 50 28
.SUBCKT LF356/NS 1 2 99 50 28
*
*Features:
*Low input bias current = 30pA
*Low input offset current = 3pA
*High input impedance = 1Tohm
*Low input offset voltage = 1mV
*
*****INPUT STAGE*****
*
IOS 2 1 3P
*^Input offset current
R1 1 3 1E12
R2 3 2 1E12
```

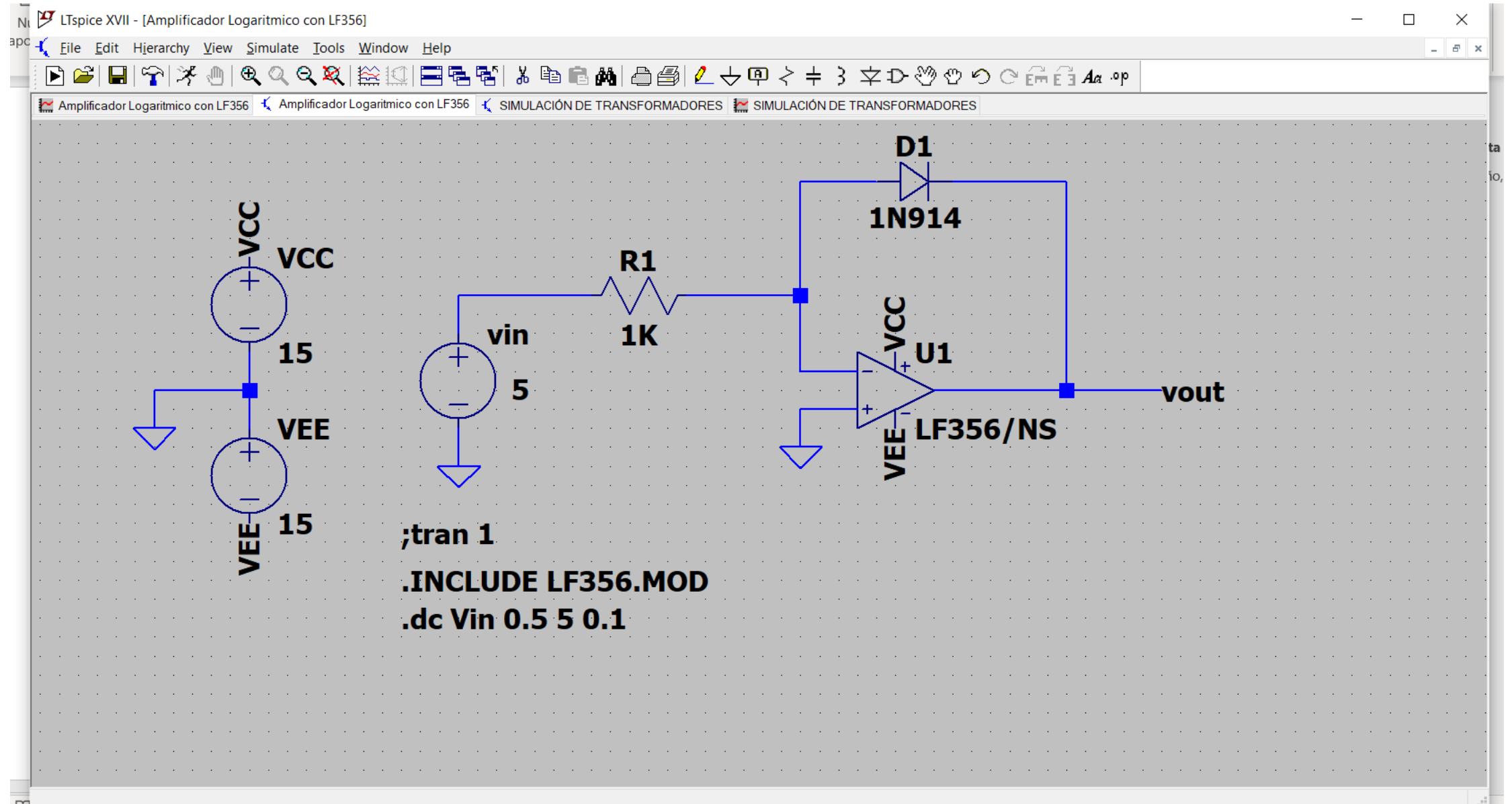
```
V4 24 28 -.25V
D3 9 24 DX
*
*****MODELS USED*****
*
.MODEL DX D(IS=1E-15)
.MODEL JX PJF(BETA=1.25E-5 VTO=-2.00 IS=30E-12)
*
.ENDS
*
```

Incluyendo bibliotecas de modelos con postulados .INC y .LIB

- . La directiva LIB solo agregará modelos (.model y .subckt) desde el archivo especificado
Otras directivas dentro del archivo, por ejemplo, una declaración .IC (condición inicial), sería ignorada
- El archivo . La directiva INC incluirá todo en el archivo especificado en su proyecto, independientemente de si se trata de un modelo, directiva o cualquier otra cosa.

LIB es más seguro de usar cuando se trata de importar modelos





Gestión de Bibliotecas

Archivos de biblioteca estándar LTspice

- Bibliotecas RCL (fáciles de editar y expandir)
 - standard.res
 - standard.cap
 - estándar.ind
 - standard.bead
- Bibliotecas de dispositivos intrínsecos (más complicadas de editar y expandir)
 - estándar.dio
 - standard.bjt
 - standard.mos
 - standard.jft

Ruta de archivo para archivos de biblioteca estándar:
C:\Program Files\LTC\LTspiceXVII\lib\cmp

Las entradas personalizadas en los archivos de biblioteca estándar no se eliminarán mediante una versión de sincronización. Vea la advertencia en la página siguiente.

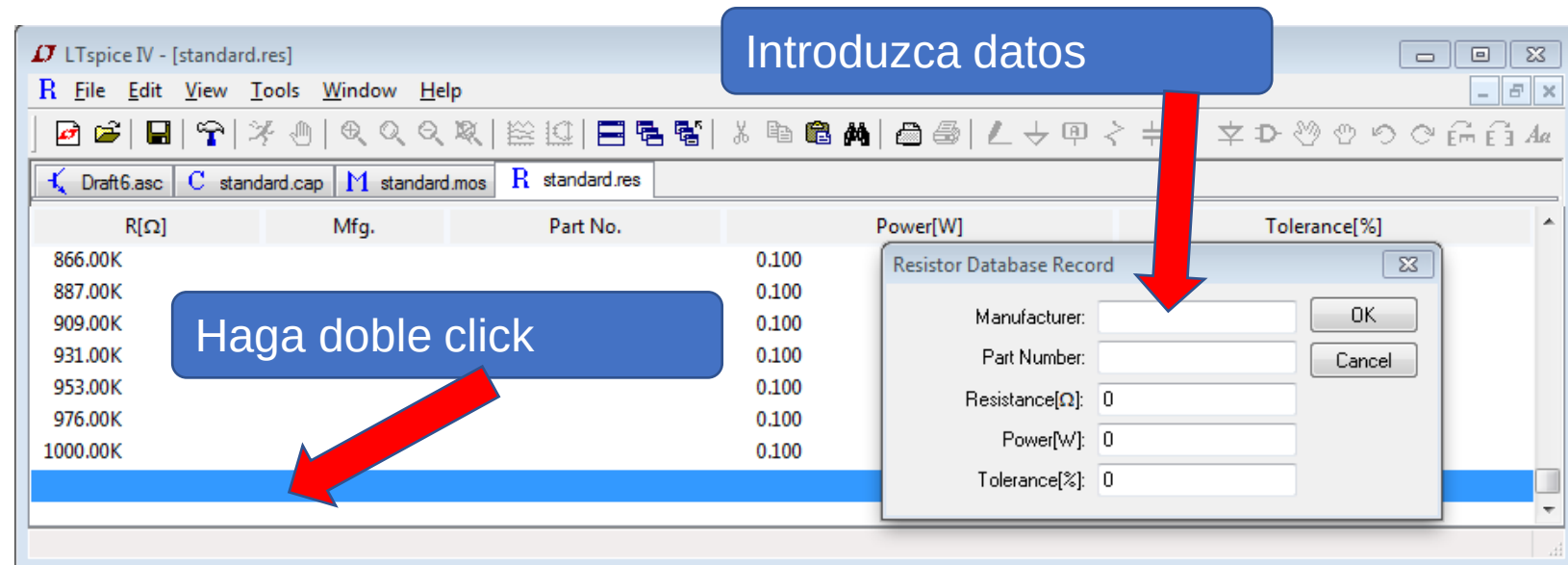
Gestión de archivos de biblioteca estándar

- ▶ Abra el archivo de biblioteca que desea editar con LTspice
- ▶ Las entradas personalizadas en los archivos de biblioteca estándar no serán eliminadas por una versión de sincronización, pero ...
- ▶ Una nueva reinstalación de LTspice eliminará todo el contenido de los archivos de biblioteca estándar
 - No se recomienda a menos que archive la instalación

Administración de archivos de base de datos de resistencias, inductores y condensadores

Para agregar una entrada a un archivo de biblioteca RLC:

- Desplácese hasta el final del archivo de la biblioteca
- Haga doble clic justo debajo de la última fila de datos (fila vacía)
- Rellene los campos en la ventana emergente "Database record"



Agregar un dispositivo a un archivo de biblioteca de dispositivos intrínsecos (por ejemplo, diodo, transistor, FET)

1.) Descargar o crear una instrucción .model

. SUBCKT no es un modelo válido para agregar a una biblioteca de dispositivos intrínsecos LTspice

Si la instrucción .model no está disponible para dicho .SUBCKT, entonces debe crearse.

2.) Copie la instrucción .model

La sintaxis debe ser:

.model <modelname> <type> (<lista de parámetros>)

donde <type> puede ser:

- D: Diodo
- NPN, PNP: Transistores bipolares
- NJF, PJF: transistores JFET de canal N y P
- VDMOS: MOSFET vertical de doble difusión de potencia
- Otros tipos de MOS están disponibles, pero no tan ampliamente utilizados en la biblioteca standard.mos (consulte LTspiceHelp para obtener detalles adicionales)

Administración de bibliotecas de dispositivos intrínsecos

- Para agregar un dispositivo a un archivo de biblioteca de dispositivos intrínsecos (cont.):
- En LTspice, abra el archivo de biblioteca, desplácese hasta el final del archivo de biblioteca y pegue el archivo .model copiado en una fila vacía.
- (Opcional) Anote la instrucción .model con las clasificaciones de las piezas y los detalles del fabricante. Esta información se muestra en la GUI de captura esquemática para ayudar a seleccionar un dispositivo, pero no afecta directamente al comportamiento eléctrico en la simulación.
- Las clasificaciones de piezas disponibles / información de fabricante para agregar son:
- Diode: Vpk= [V], Iave= [A], mfg= [name], type= [name]
- MOS: Vds= [V], Ron= [ohm], Qg= [C], mfg = [name]
- Bipolar: Vceo= [V], Icrating= [A], mfg= [name]
- JFET: mfg= [name]
- Ejemplo de modelo anotado:

```
.model BZX84C12L D(Is=.6n Rs=.5 Cjo=150p nbv=5 bv=12 Ibv=1m Vpk=12 mfg=OnSemi type=Zener)
```

<modelName> <type>

<electrical parameters>

<GUI information>

partir Vista

Cortar
 Copiar ruta de acceso
 Pegar acceso directo
 Mover a
 Copiar a
 Eliminar
 Cambiar nombre
 Nueva carpeta
 Nuevo elemento
 Fácil acceso
 Propiedades
 Abrir
 Editar
 Historial
 Seleccionar todo
 No seleccionar ninguno
 Invertir selección

apeles Organizar Nuevo Abrir Seleccionar

Este equipo > Documentos > LTspiceXVII > lib > cmp

Buscar en cmp

sonido	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
	standard.bead	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo BEAD	21 KB
	standard.bead	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo BAK	21 KB
	standard	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo BJT	208 KB
	standard.bjt	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo BAK	208 KB
ION115	standard	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo CAP	611 KB
	standard.cap	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo BAK	581 KB
	standard	31/07/2022 10:46 p. m.	Archivo DIO	256 KB
	standard.dio	31/07/2022 06:26 p. m.	Archivo BAK	251 KB
	standard.ind	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo IND	547 KB
	standard.ind	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo BAK	521 KB
	standard.jft	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo JFT	27 KB
D-JUNIO	standard.jft	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo BAK	27 KB
	standard	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo MOS	254 KB
SEWAR	standard.mos	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo BAK	231 KB
	standard.res	23/07/2022 03:44 p. m.	LTspice.Resistor	8 KB
2)	standard.res	23/07/2022 03:44 p. m.	Archivo BAK	8 KB

standard: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
.model MMBZ33VALY D(Is=394.00E-18 N=.98154 Rs=34.583E-3 Ikf=55.061E-3 Eg=1.1200 Cjo=34.027E-12 M=.33248 Vj=.62932 Isr=2.6121E-  
.model MMBZ36VALY D(Is=654.00E-18 N=.98154 Rs=24.583E-3 Ikf=55.061E-3 Eg=1.1200 Cjo=32.227E-12 M=.33248 Vj=.62932 Isr=1.8121E-  
.model MMBZ6V8ALY D(Is=2.3173E-15 N=1.0325 Rs=16.827E-3 Ikf=.91441 Cjo=164.97E-12 M=.35123 Vj=.79209 Isr=3.4312E-12 Nr=5.0000  
.model MMBZ9V1ALY D(Is=1.8480E-15 N=1.0431 Rs=3.0760E-3 Ikf=.36749 Cjo=119.15E-12 M=.32706 Vj=.62344 Isr=3.4312E-12 Nr=5.0000  
.model VS-E5TH1506 D(Is=19.164E-6 N=2.7427 Rs=4.6018E-3 Ikf=.33429 Cjo=224.32E-12 M=.41178 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E5TH3006 D(Is=29.784E-6 N=2.7020 Rs=2.9820E-3 Ikf=.66913 Cjo=431.94E-12 M=.42079 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E5PH3006 D(Is=19.744E-6 N=2.5801 Rs=2.7042E-3 Ikf=.5589 Cjo=415.53E-12 M=.41414 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 Bv  
.model VS-E5PH6006 D(Is=25.000E-6 N=2.4883 Rs=2.0218E-3 Ikf=.76207 Cjo=712.37E-12 M=.4152 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 Bv  
.model VS-E5PH7506 D(Is=25.000E-6 N=2.3886 Rs=1.6994E-3 Ikf=1.1951 Cjo=1.0825E-9 M=.42515 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 Bv  
.model VS-E5TX1506 D(Is=476.13E-6 N=4.4507 Rs=4.4171E-3 Ikf=.92778 Cjo=220.63E-12 M=.40833 Vj=.3925 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E5TX3006 D(Is=729.25E-6 N=4.2768 Rs=2.9552E-3 Ikf=1.5146 Cjo=427.23E-12 M=.41993 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E5PX3006 D(Is=200.00E-6 N=3.5790 Rs=3.1860E-3 Ikf=.72534 Cjo=407.26E-12 M=.40937 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E5PX6006 D(Is=500.00E-6 N=3.7238 Rs=2.4186E-3 Ikf=1.3414 Cjo=710.54E-12 M=.41568 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E5PX7506 D(Is=500.00E-6 N=3.5331 Rs=2.0777E-3 Ikf=1.8791 Cjo=1.0636E-9 M=.42417 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 Bv  
.model VS-E5TH0812 D(Is=50.000E-6 N=4.4303 Rs=24.377E-3 Ikf=.29781 Cjo=54.973E-12 M=.35718 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E5TH1512 D(Is=397.95E-6 N=5.1488 Rs=12.022E-3 Ikf=1.7072 Cjo=124.74E-12 M=.40291 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E5PH3012 D(Is=250.00E-6 N=4.2675 Rs=7.6123E-3 Ikf=.69493 Cjo=203.71E-12 M=.4044 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 Bv  
.model VS-E5PH6012 D(Is=250.00E-6 N=3.8288 Rs=4.0787E-3 Ikf=1.1510 Cjo=396.36E-12 M=.41312 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E5TX0812 D(Is=600.00E-6 N=7.2620 Rs=25.638E-3 Ikf=.50151 Cjo=61.668E-12 M=.38278 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E5TX1512 D(Is=700.00E-6 N=6.1854 Rs=13.659E-3 Ikf=.52346 Cjo=112.11E-12 M=.40001 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E5PX3012 D(Is=800.00E-6 N=5.6551 Rs=10.172E-3 Ikf=.71976 Cjo=199.46E-12 M=.39728 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E5PX6012 D(Is=800.00E-6 N=5.1114 Rs=6.0743E-3 Ikf=1.1158 Cjo=382.03E-12 M=.40954 Vj=.3905 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 E  
.model VS-E7MH0112 D(Is=5.0000E-6 N=3.7808 Rs=65.513E-3 Ikf=.40226 Cjo=14.055E-12 M=.19493 Vj=.2 Isr=10.010E-21 Nr=4.9950 Bv=1  
.MODEL 1N4004 D(IS=5.31656e-08 RS=0.0392384 N=2 EG=0.6 XTI=0.05 BV=400 IBV=5e-08 CJO=1e-11 VJ=0.7 M=0.5 FC=0.5 TT=1e-09 KF=0 A  
.MODEL 1N4001 D(IS=1.22478e-08 RS=0.0414786 N=1.83369 EG=0.6 XTI=0.05 BV=50 IBV=5e-08 CJO=1e-11 VJ=0.7 M=0.5 FC=0.5 TT=1e-09 K  
.MODEL D1n4001r1 d(IS=1.22478e-08 RS=0.0414786 N=1.83369 EG=0.6 XTI=0.05 BV=50 IBV=5e-08 CJO=1e-11 VJ=0.7 M=0.5 FC=0.5 TT=1e-09 K
```

Línea 1332, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

